

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA (CEUB)
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA: PROJETO INTEGRADOR III

TÍTULO DO PROJETO: COISAS DE GARAGEM
DOCUMENTO: Relatório Técnico

EQUIPE

22300926 - Raul Falluh Fragoso de Mendonça
22301824 - Rodrigo Hawerroth Lemos
22250549 - Rodrigo Castro
22253048 - Rafael Irvine Sousa Senra

Professor(a) Responsável: Kadidja Valeria Reginaldo de Oliveira
Semestre/Período: 7º Semestre
Data: 09/06/2026

Rafael Irvine - Raul Falluh - Rodrigo Cesar - Rodrigo Lemos

SISTEMA COISAS DE GARAGEM

Relatório técnico apresentado à disciplina de Projeto Integrador III do curso de Bacharelado em Ciência da Computação do Centro Universitário de Brasília (CEUB), como requisito de avaliação da Unidade 2 (Desenvolvimento da Aplicação Web), sob orientação da Profa. Kadidja Valéria.

Brasília

2026

RESUMO

Este relatório descreve o desenvolvimento do Coisas de Garagem, uma plataforma web mobile-first para gestão de vendas em garage sales com identificação de produtos por QR Code. O sistema visa modernizar a experiência de venda de itens usados, especialmente eletrônicos, permitindo ao vendedor cadastrar produtos, gerar identificadores para impressão e acompanhar vendas em tempo real, e ao comprador consultar detalhes e manifestar intenção de compra, resolvendo o problema da dupla venda. O projeto foi conduzido com metodologia ágil Scrum, organizado em cinco sprints, com rastreabilidade no ALM (GitHub). São apresentados a especificação de requisitos, a arquitetura adotada (React, NestJS, Prisma e PostgreSQL), a integração de acessibilidade em Libras (VLibras), além da utilização de Inteligências Artificiais como CHATGpt, Claude, GEMINI, Manus e a validação realizada em campo com o estabelecimento parceiro Cyber Point e as métricas ágeis instrumentadas na Sprint #05.

Palavras-chave: Engenharia de Software. Métodos Ágeis. Scrum. QR Code. Acessibilidade. Garage Sale.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	4
1.1 Problema.....	4
1.2 Objetivos.....	4
1.3 Justificativa.....	5
1.4 Estrutura do documento.....	5
2 METODOLOGIA E GESTÃO DO PROJETO.....	5
2.1 Divisão de contribuições da equipe.....	6
3 ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS.....	6
3.1 Requisitos Funcionais.....	6
3.2 Requisitos Não Funcionais.....	7
3.3 Regras de Negócio.....	7
4 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS.....	7
4.1 Visão geral.....	7
4.2 Tecnologias e justificativa das escolhas.....	7
4.3 Modelo de dados.....	8
4.4 Fluxo de arremate e prevenção da dupla venda (RN-03).....	8
4.5 Qualidade e observabilidade.....	9
4.6 Acessibilidade (VLibras).....	9
5 EXECUÇÃO DAS SPRINTS.....	9
5.1 Sprint #01 - Fundamentos ágeis.....	10
5.2 Revisão #01 e Planejamento #02.....	10
5.3 Sprint #03 - Desenvolvimento.....	10
5.4 Sprint #04 - Qualidade e validação.....	11
5.5 Sprint #05 - Funcionalidades e métricas.....	11
6 VALIDAÇÃO COM O STAKEHOLDER.....	11
6.1 Resultados da validação.....	14
7 MÉTRICAS ÁGEIS (SPRINT #05).....	14
7.1 Velocity / Throughput.....	15
7.2 Cycle Time.....	15
7.3 WIP (Work in Progress).....	16
7.4 Taxa de Erros.....	16
7.5 NPS (Net Promoter Score).....	16
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	18
REFERÊNCIAS.....	18
ANEXO A - QUESTIONÁRIOS DE NPS RESPONDIDOS.....	19

1 INTRODUÇÃO

Eventos de venda no estilo garage sale, brechós e a comercialização avulsa de itens usados, em especial equipamentos eletrônicos, movimentam um mercado expressivo, mas operam, em sua maioria, de forma informal e manual. O vendedor precisa precificar e etiquetar dezenas de peças, controlar o que já foi vendido e atender vários compradores ao mesmo tempo, em geral sem qualquer apoio digital. Esse cenário de alto volume e baixa estrutura abre espaço para erros operacionais que geram perda de receita e atrito com o cliente. O projeto Coisas de Garagem nasce para enfrentar exatamente esse problema.

1.1 Problema

Três situações concentram a maior parte das falhas nesse contexto. A primeira é a dupla venda: como o estoque não é atualizado em tempo real, um mesmo item pode ser negociado com mais de um comprador, gerando constrangimento e cancelamento de venda. A segunda é a lentidão e o custo de etiquetar manualmente um grande número de peças únicas, o que consome o tempo que o vendedor poderia dedicar ao atendimento. A terceira é a assimetria de informação para o comprador especialista, que precisa de dados técnicos precisos (modelo, ano, estado de conservação) para decidir a compra e, com frequência, não os encontra de forma rápida e confiável.

1.2 Objetivos

O objetivo geral é desenvolver um Mínimo Produto Viável (MVP) de plataforma web mobile-first que modernize a gestão e a experiência de compra em garage sales, eliminando a dupla venda e agilizando a catalogação e o atendimento. São objetivos específicos:

- Permitir ao vendedor cadastrar itens e gerar identificadores únicos (QR Code e código curto) prontos para impressão;

- Oferecer ao comprador acesso rápido aos detalhes do produto por leitura de QR Code ou digitação do código curto;
- Disponibilizar o mecanismo de arremate, com reserva temporária que impede a dupla venda;
- Fornecer ao vendedor um painel com o andamento das vendas em tempo real;
- Conduzir o desenvolvimento com método ágil, rastreabilidade no ALM e validação com usuário real.

1.3 Justificativa

Além do mérito técnico, o projeto tem caráter de extensão (ACE): a solução agrega valor direto a microempreendedores e pequenos comerciantes, ampliando o faturamento de quem revende equipamentos eletrônicos usados que, de outra forma, ficariam parados. A escolha de tecnologias de código aberto e serviços com camadas gratuitas mantém o custo de operação baixo, viabilizando a adoção por esse público.

1.4 Estrutura do documento

A Seção 2 descreve a metodologia e a gestão do projeto. A Seção 3 apresenta a especificação de requisitos. A Seção 4 detalha a arquitetura e as tecnologias. A Seção 5 relata a execução das cinco sprints. A Seção 6 documenta a validação em campo. A Seção 7 consolida as métricas ágeis. A Seção 8 traz as considerações finais, seguidas das referências.

2 METODOLOGIA E GESTÃO DO PROJETO

O projeto adotou a metodologia ágil Scrum, com o trabalho dividido em cinco sprints e cerimônias de planejamento, sincronização diária (Daily Scrum), revisão e retrospectiva. Toda a rastreabilidade, histórias de usuário, tarefas, código e evidências foram mantidas em ambiente de ALM (Application Lifecycle Management), utilizando o GitHub como ferramenta central, com fluxo baseado em Pull Requests e integração contínua.

2.1 Divisão de contribuições da equipe

A equipe atuou em duas frentes complementares. A frente de desenvolvimento de código foi conduzida principalmente por Raul Falluh e Rodrigo Lemos. A frente de relacionamento com o stakeholder e documentação, incluindo a validação em campo, o termo de anuência e a especificação de requisitos, foi conduzida por Rodrigo Cesar e Rafael Irvine. Cabe registrar que parte essencial do esforço (validação e documentação) não se reflete na contagem de commits, de modo que esta métrica, isoladamente, subestima a contribuição da frente de stakeholders.

3 ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

A especificação foi norteadada por duas personas principais: a empreendedora de brechó (que precisa catalogar muitos itens rapidamente e controlar o estoque em tempo real) e o comprador especialista em eletrônicos (que busca informações técnicas detalhadas e deseja reservar um item antes que outro comprador o adquira).

3.1 Requisitos Funcionais

ID	Descrição	Módulo	Prioridade
RF01	Cadastrar item (título, descrição, preço, fotos)	Vendedor	Alta
RF02	Gerar QR Code e código curto únicos por item	Vendedor	Alta
RF03	Gerar PDF de etiquetas para impressão	Vendedor	Média
RF04	Editar item disponível	Vendedor	Média
RF05	Excluir item com confirmação	Vendedor	Baixa
RF06	Dashboard com métricas de venda em tempo real	Vendedor	Alta
RF07	Acessar detalhes via QR Code ou código curto	Comprador	Alta
RF08	Visualizar página completa do produto	Comprador	Alta
RF09	Arrematar item (manifestar intenção de compra)	Comprador	Alta

3.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Critério
RNF01	Usabilidade	Interface mobile-first responsiva (360px a 1920px)
RNF02	Desempenho	LCP < 2,5s em 4G; resposta de arremate < 1000ms
RNF03	Segurança	HTTPS, proteção XSS/CSRF e aderência à LGPD
RNF04	Confiabilidade	Prevenção de dupla venda; uptime mínimo de 99%
RNF05	Compatibilidade	Chrome, Safari e Firefox (duas últimas versões)
RNF06	Manutenibilidade	Código limpo; back-end e front-end desacoplados

3.3 Regras de Negócio

ID	Descrição
RN-01	Item existe em um dos estados: DISPONÍVEL, RESERVADO ou VENDIDO
RN-02	Item novo é DISPONÍVEL; ao arrematar torna-se VENDIDO; VENDIDO não reverte
RN-03	Ao iniciar o arremate, item fica RESERVADO por 5 minutos (TTL) para evitar dupla venda
RN-04	Preço deve ser numérico e maior que zero
RN-05	Identificadores (código curto) são únicos em toda a plataforma

4 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS

4.1 Visão geral

A aplicação adota arquitetura desacoplada em duas camadas independentes: um front-end (cliente) que entrega a interface e um back-end (servidor) que concentra as regras de negócio e a persistência, comunicando-se por uma API REST. Esse desacoplamento permite evoluir e implantar cada camada separadamente e facilita a manutenção, atendendo ao requisito não funcional de manutenibilidade (RNF06). Há ainda um aplicativo móvel complementar, derivado da mesma base.

4.2 Tecnologias e justificativa das escolhas

No front-end utilizou-se React com TypeScript e Vite, pela maturidade do ecossistema, pela tipagem estática que reduz erros e pela rapidez de build do Vite. A estilização com Tailwind CSS favorece o design mobile-first exigido

(RNF01); o roteamento usa React Router; o estado global é gerenciado por Zustand, mais leve que alternativas como Redux; e a validação de formulários combina React Hook Form com Zod, garantindo consistência dos dados já no cliente. No back-end optou-se por NestJS com TypeScript, cuja arquitetura modular (controllers, services, guards) organiza as regras por domínio e facilita o controle de acesso por papel. A persistência usa o ORM Prisma sobre PostgreSQL - banco relacional que assegura integridade referencial e consistência (essencial para a regra de estados do item) - e a autenticação é feita por tokens JWT. A implantação prevista distribui as camadas em Vercel (front-end), Render (back-end) e Neon (PostgreSQL), todos com camada gratuita.

4.3 Modelo de dados

O modelo relacional gira em torno de três entidades principais e seus relacionamentos:

Entidade	Descrição e relacionamentos
Usuário	Pessoa autenticável; atua como vendedor (dono de produtos) e/ou comprador. Um usuário possui muitos produtos e muitas compras.
Produto	Item à venda, pertencente a um vendedor; carrega preço, condição, identificador (QR/código curto) e o estado de disponibilidade (disponível, reservado, vendido).
Compra (Purchase)	Transação que vincula produto, comprador e vendedor; registra preço, forma de pagamento, status e a indicação de QR escaneado.

Todos os identificadores são UUID e os valores monetários usam tipo decimal, evitando erros de ponto flutuante em preços.

4.4 Fluxo de arremate e prevenção da dupla venda (RN-03)

O mecanismo que resolve o problema central, a dupla venda, é o ciclo de estados do item, combinado a uma trava de concorrência. Um item nasce DISPONÍVEL. Ao iniciar o arremate, o sistema o coloca em RESERVADO por um período de até cinco minutos (TTL); nesse intervalo, nenhum outro comprador consegue finalizar a aquisição. Confirmada a compra, o item passa a VENDIDO de forma definitiva (estado que não reverte); se a confirmação não

ocorrer dentro do tempo, o item retorna automaticamente a DISPONÍVEL. Essa reserva temporária é a regra de negócio RN-03 e garante que apenas um comprador conclua a aquisição por vez, atendendo ao requisito de confiabilidade (RNF04).

4.5 Qualidade e observabilidade

O projeto incorpora práticas de engenharia que sustentam a qualidade: um pipeline de integração contínua (CI) valida cada Pull Request antes da integração, e a aplicação possui instrumentação de observabilidade por meio de logging estruturado (winston com winston-loki, integrável ao ecossistema Grafana/Loki). Foram ainda adotados controle de taxa de requisições (rate limiter) e documentação de API via Swagger. Esse conjunto constitui evidência concreta de maturidade, distinguindo o projeto de uma entrega meramente funcional.

4.6 Acessibilidade (VLibras)

Como melhoria de acessibilidade, integrou-se ao front-end o VLibras Widget, ferramenta de código aberto do Governo Federal que traduz o conteúdo textual da aplicação para a Língua Brasileira de Sinais (Libras) por meio de um avatar. Por se tratar de uma aplicação de página única (SPA), a marcação do widget foi inserida fora do elemento raiz controlado pelo React, o que garante que o avatar permaneça funcional durante a navegação entre as rotas, sem ser sobrescrito a cada troca de tela.

5 EXECUÇÃO DAS SPRINTS

O desenvolvimento foi organizado em cinco sprints, seguindo o ciclo planejar–executar–revisar do Scrum. Por transparência metodológica, registra-se que o núcleo do sistema foi construído de forma antecipada (fase de fundação), e que ao longo das sprints do Projeto Integrador III o foco da equipe migrou progressivamente para refinamento, qualidade, validação em campo, acessibilidade e instrumentação de métricas. As subseções a seguir

descrevem, para cada sprint, o objetivo, o que foi realizado e as evidências produzidas.

5.1 Sprint #01 - Fundamentos ágeis

Objetivo: estabelecer a base ágil do projeto. Foi configurado o ambiente de ALM no GitHub (repositório, fluxo de Pull Requests e pipeline de CI), realizada a cerimônia de Daily Scrum e produzidos os artefatos fundamentais de engenharia de requisitos: histórias de usuário no formato 'Como/Eu quero/Para quê', seus critérios de aceitação, protótipos de tela e a lista de impedimentos com os respectivos planos de contingência. Evidências: commits e PRs iniciais, histórico no ALM e os documentos de histórias, critérios e protótipos.

5.2 Revisão #01 e Planejamento #02

Objetivo: consolidar a Sprint #01 e planejar a seguinte. A equipe apresentou a revisão em formato de pitch (funcionalidades entregues, evidências visuais e dificuldades) e conduziu a retrospectiva, classificando pontos fortes, melhorias e impedimentos. Em seguida, montou o Sprint Backlog #02, decompondo cada item em tarefas técnicas acionáveis e alocando responsáveis, de modo a garantir transparência sobre o que fazer, como fazer e quem faz. Evidência principal: o documento de Sprint Backlog #02 (board no ALM).

5.3 Sprint #03 - Desenvolvimento

Objetivo: avançar no desenvolvimento da aplicação web. Foram implementadas e refinadas funcionalidades do backlog, com atualização contínua de histórias, critérios, protótipos e regras de negócio. Nesse período consolidaram-se também melhorias de infraestrutura registradas no histórico do repositório, como o pipeline de qualidade, o controle de taxa de requisições (rate limiter) e a instrumentação de observabilidade (Grafana/Loki). Evidências: commits e PRs vinculados, Daily registrada no ALM e a lista de impedimentos tratada.

5.4 Sprint #04 - Qualidade e validação

Objetivo: assegurar a qualidade do que foi construído. A sprint seguiu um ciclo explícito de qualidade - testar a implementação, identificar falhas, corrigir e registrar a evidência. Correções de comportamento (por exemplo, ajustes de redirecionamento e de condição de produto) foram tratadas por PRs específicos de correção. As evidências de teste e os links dos commits aprovados foram vinculados aos cards no ALM, conforme a prática de 'código não testado não está pronto'.

5.5 Sprint #05 - Funcionalidades e métricas

Objetivo: dar continuidade ao desenvolvimento e introduzir a medição do processo. Como funcionalidade desta fase, integrou-se a acessibilidade em Libras (VLibras Widget) ao front-end. A novidade central da sprint, porém, foi a implantação de métricas ágeis no ALM - Velocity/throughput, Cycle Time, WIP, Taxa de Erros e NPS - com o objetivo de tornar o processo mensurável e previsível, sob o princípio de que 'não se gerencia o que não se mede'. Essas métricas são detalhadas na Seção 7.

6 VALIDAÇÃO COM O STAKEHOLDER

A validação foi conduzida em campo no estabelecimento parceiro Cyber Point (Asa Norte, Brasília), mediante Termo de Anuência assinado digitalmente pelo proprietário, no contexto das Atividades Curriculares de Extensão (ACE). A loja comercializa equipamentos eletrônicos usados, cenário diretamente alinhado ao propósito do sistema. A validação teve caráter qualitativo, com a participação de um comprador (perfil Augusto) e do proprietário (Marcelo).

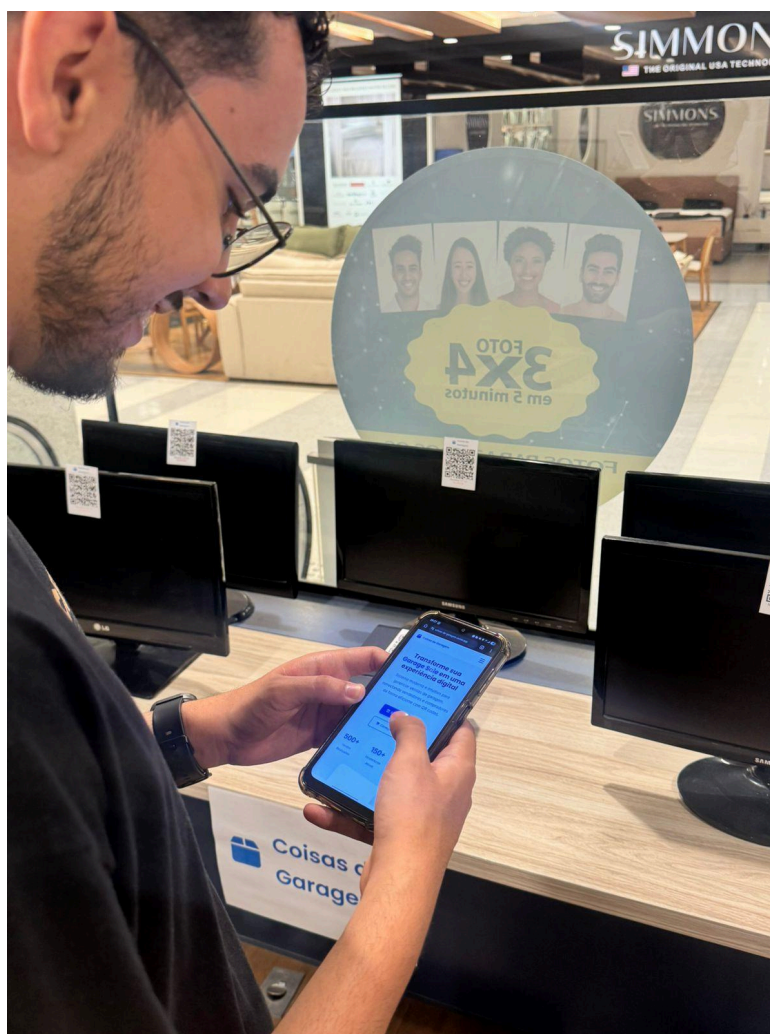


Figura 1 - Comprador acessa o sistema e navega pelos produtos. Fonte: os autores (2026).



Figura 2 - Proprietário da Cyber Point testa a geração de QR Codes em situação real. Fonte: os autores (2026).

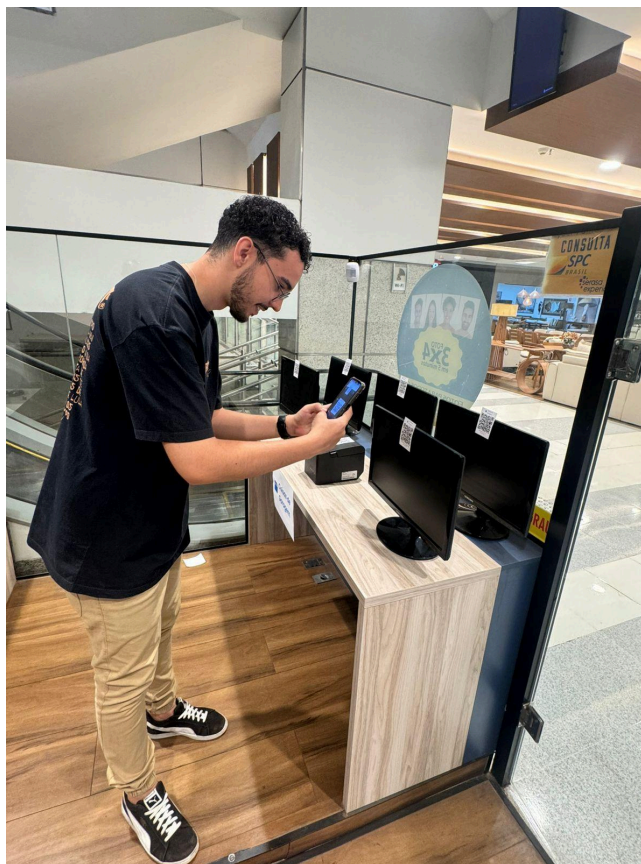


Figura 3 - Comprador escaneia o QR Code do produto de interesse. Fonte: os autores (2026).



Figura 4 - Comprador avalia positivamente a usabilidade do sistema. Fonte: os autores (2026).

6.1 Resultados da validação

O comprador relatou que o sistema é intuitivo e de fácil uso, e sugeriu a integração de um meio de pagamento. O proprietário, ao testar a geração de QR Codes em situação real, sugeriu a oferta de um QR Code único por vendedor - que dê acesso a todos os produtos disponíveis - como alternativa ao QR Code por produto, deixando a escolha da modalidade a critério do comprador. Ambas as sugestões foram registradas como melhorias para iterações futuras.

7 MÉTRICAS ÁGEIS (SPRINT #05)

Métricas ágeis servem para tornar o desenvolvimento mensurável e previsível, indo além de 'o código funciona' para responder 'com que velocidade, qualidade e fluidez a equipe entrega'. Elas se organizam em três dimensões: produtividade (Velocity), fluxo (Cycle Time e WIP) e qualidade/percepção (Taxa de Erros e NPS). Um cuidado metodológico orientou esta seção: todas as métricas foram instrumentadas a partir do

histórico real do repositório, salvo onde explicitamente indicado, evitando números arbitrários - pois uma métrica fabricada não resiste a verificação.

7.1 Velocity / Throughput

Velocity mede, em geral, o volume de trabalho concluído por sprint, expresso em story points. Como a equipe não pontuou as histórias de forma sistemática, optou-se por uma medida honesta e verificável, o throughput, isto é, o volume efetivamente entregue, medido pelo histórico de commits e Pull Requests. Foram registrados 61 commits, cerca de 45 Pull Requests e 3 contribuidores ativos no código. A leitura importante é a distribuição temporal: a maior parte da entrega de código concentrou-se na fase de fundação, enquanto as sprints do Projeto Integrador III materializaram-se sobretudo em artefatos não-código - validação em campo e documentação -, conduzidos pela frente de stakeholders. Por isso, o throughput de commits deve ser lido em conjunto com as entregas documentais, e não isoladamente.

7.2 Cycle Time

Cycle Time é o tempo que uma tarefa leva desde o início do trabalho até a entrega - quanto menor, mais rápido o valor chega ao produto. Como proxy verificável, mediu-se o intervalo entre o primeiro commit de uma branch e o seu merge na branch principal, sobre 22 Pull Requests:

Indicador	Valor
Média	0,1 dia
Mediana	0 dia (merge no mesmo dia)
Mínimo	0 dia
Máximo	2 dias

Com mediana de zero dia e máximo de dois dias, o resultado indica lotes pequenos e fluxo de entrega saudável: a maioria dos PRs foi revisada e integrada no mesmo dia. Ciclos curtos reduzem o risco de conflitos de integração e aceleram o retorno (feedback) sobre cada mudança.

7.3 WIP (Work in Progress)

O WIP é o limite rígido de tarefas que podem estar simultaneamente em andamento. Diferentemente das demais, é uma política definida pela equipe, não um número calculado. Limitar o trabalho em progresso evita que muitas tarefas fiquem abertas ao mesmo tempo - situação que dispersa o foco, cria gargalos e aumenta o Cycle Time. Adotou-se como política o limite de, no máximo, três tarefas simultâneas na coluna 'Em Progresso' do quadro, valor configurável diretamente no board do ALM.

7.4 Taxa de Erros

A Taxa de Erros relaciona a quantidade de defeitos à quantidade de funcionalidades entregues, indicando a qualidade do que se produz. Na ausência de um rastreador formal de bugs rotulados, estimou-se a métrica como proxy, classificando as branches de Pull Request entre correções e funcionalidades:

Tipo de Pull Request	Quantidade
Funcionalidade (feat, observabilidade, configuração)	13
Correção (fix, correção de typo)	6
Revert	2
Refactor	1

A proxy resultante é de aproximadamente 0,46 correção por funcionalidade (6 correções para 13 funcionalidades). É importante explicitar a limitação do método: o número deriva da nomenclatura das branches, e não de defeitos formalmente registrados - uma branch 'fix' pode corrigir um ajuste menor, e nem todo bug necessariamente virou uma branch 'fix'. Trata-se, portanto, de uma estimativa indicativa, que deve ser refinada pela contagem de issues rotuladas como 'bug' frente às funcionalidades entregues.

7.5 NPS (Net Promoter Score)

O NPS mede a satisfação e a lealdade do usuário a partir de uma única pergunta - 'de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar o sistema?' - classificando as respostas em promotores (9–10), neutros (7–8) e detratores (0–6); o índice final é a diferença percentual entre promotores e detratores,

variando de -100 a +100. Concluída a validação qualitativa na Cyber Point, a equipe aplicou o questionário padronizado de NPS aos usuários que efetivamente testaram o sistema. O instrumento foi voluntário e anônimo, em conformidade com a LGPD, e não coletou dados sensíveis; os formulários respondidos integram o Anexo A deste relatório.

Foram coletadas duas respostas válidas, ambas datadas de 04/06/2026 - uma sob a ótica do vendedor e outra sob a ótica do comprador. O quadro a seguir consolida as notas atribuídas e a respectiva classificação.

Respondente	Perfil	Nota (0–10)	Classificação
Respondente 1	Vendedor	10	Promotor
Respondente 2	Comprador	9	Promotor

A partir dessas respostas, tem-se 2 promotores (100%), 0 neutros (0%) e 0 detratores (0%). Logo, $NPS = \% \text{ promotores} - \% \text{ detratores} = 100\% - 0\% = +100$, valor no topo da escala e situado na zona de excelência.

Registra-se, contudo, a limitação amostral: com apenas duas respostas, o índice tem caráter exploratório e baixa robustez estatística, não devendo ser generalizado. O resultado constitui um sinal inicial favorável - coerente com a percepção positiva observada na validação qualitativa (Seção 6.1) - e não uma medida consolidada. A coleta prossegue, com o objetivo de ampliar a amostra até conferir significância ao indicador.

Os comentários abertos reforçam os pontos fortes e apontam direções de evolução. Entre os motivos das notas, destacaram-se a agilidade para fotografar e publicar, em poucos minutos, itens parados e sem uso; o controle automático do que já foi vendido e por quem, que dispensa o registro manual em papel; e a interface considerada rápida, prática e intuitiva, com boa experiência de compra. Quanto às melhorias, ambos os respondentes convergiram para o mesmo tema - o encontro entre oferta e demanda: sugeriu-se uma funcionalidade de match entre o interesse declarado pelo comprador e os produtos anunciados pelos vendedores, bem como o envio de notificações em tempo real sobre novos itens compatíveis com o perfil do

usuário. Essas sugestões somam-se às melhorias levantadas na validação em campo (Seção 6.1) e compõem o backlog de iterações futuras.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Coisas de Garagem alcançou os objetivos centrais do MVP, entregando um sistema funcional full-stack para gestão de vendas em garage sales com identificação por QR Code, validado em situação real junto a um estabelecimento parceiro. A condução por meio de Scrum, com rastreabilidade no ALM, integração contínua e observabilidade, evidencia maturidade de engenharia. A validação em campo gerou melhorias concretas para próximas iterações - notadamente o QR Code único por vendedor e a integração de meios de pagamento - e a integração do VLibras ampliou a acessibilidade da solução. A aplicação do questionário de NPS aos usuários que testaram o sistema resultou em índice +100 (Seção 7.5), sinal inicial favorável que, dada a amostra reduzida, ainda requer ampliação. Como trabalhos futuros, destacam-se a ampliação da amostra de NPS, a implementação das melhorias sugeridas pelos usuários e a evolução das funcionalidades fora do escopo do MVP.

REFERÊNCIAS

BECK, K. et al. Manifesto para o desenvolvimento ágil de software. 2001. Disponível em: <https://agilemanifesto.org/iso/ptbr/>. Acesso em: 2 jun. 2026.

BRASIL. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. VLibras: suíte de ferramentas de acessibilidade. Disponível em: <https://www.vlibras.gov.br>. Acesso em: 2 jun. 2026.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. IEEE Std 830-1998: recommended practice for software requirements specifications. New York: IEEE, 1998.

REICHHELD, F. F. The one number you need to grow. Harvard Business Review, Boston, dez. 2003.

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. O Guia do Scrum: o guia definitivo para o Scrum. 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org>. Acesso em: 2 jun. 2026.

VALENTE, M. T. Engenharia de software moderna: princípios e práticas para desenvolvimento de software com produtividade. 2020. Disponível em: <https://engsoftmoderna.info>. Acesso em: 2 jun. 2026.

ANEXO A - QUESTIONÁRIOS DE NPS RESPONDIDOS

Reproduzem-se a seguir os formulários de Pesquisa de Satisfação (NPS) preenchidos pelos usuários que testaram o sistema, base dos resultados apresentados na Seção 7.5. O instrumento foi voluntário e anônimo, em conformidade com a LGPD, sem coleta de dados sensíveis.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO — COISAS DE GARAGEM

Net Promoter Score (NPS)

Sua opinião nos ajuda a melhorar o sistema. A resposta é voluntária, anônima e leva menos de um minuto. Não coletamos dados sensíveis (em conformidade com a LGPD).

Perfil (opcional): () Comprador () Vendedor Data: 04/06/2026

1. De 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar o Coisas de Garagem a um amigo ou colega?
(Circule ou marque um número)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

0 = Não recomendaria de jeito nenhum 10 = Recomendaria com certeza

2. Qual o principal motivo da sua nota?
A FACILIDADE DE DESAPEGAR DAS COISAS. CONSEGUI TIRAR FOTOS DOS
OBJETOS QUE ESTÃO PARADOS E SEM USO, E PUBLICAR TUDO NA
PLATAFORMA EM POUCOS MINUTOS. O CONTROLE DE SABER EXATAMEN-
TE O QUE JÁ FOI VENDIDO E POR QUEM ME APOIOU O TRABALHO
DE TER QUE GERENCIAR OS PRODUTOS ANOTANDO EM PAPEL OU ALGO
DO TIPO.

3. O que poderíamos melhorar no sistema?
PODIA TER UMA FUNCIONALIDADE ONDE O CLIENTE INFORMA O
QUE ELE QUER E DE UM MATCH COM O PRODUTO QUE ALGUM
VENDEDOR ESTEJA ANUNCIANDO.

Obrigado pela sua participação!

Figura 5 - Questionário de NPS respondido - Respondente 1 (perfil vendedor, nota 10). Fonte: os autores (2026).

PESQUISA DE SATISFAÇÃO — COISAS DE GARAGEM

Net Promoter Score (NPS)

Sua opinião nos ajuda a melhorar o sistema. A resposta é voluntária, anônima e leva menos de um minuto. Não coletamos dados sensíveis (em conformidade com a LGPD).

Perfil (opcional): () Comprador () Vendedor Data: 04/06/2026

1. De 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar o Coisas de Garagem a um amigo ou colega?

(Circule ou marque um número)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

0 = Não recomendaria de jeito nenhum

10 = Recomendaria com certeza

2. Qual o principal motivo da sua nota?

O sistema é extremamente rápido e prático. Conseguir reservar a produto direto pelo celular e visualizar os fatos dos itens. Facilita muito a experiência de compra. A interface é bem intuitiva.

3. O que poderíamos melhorar no sistema?

Seria excelente se explicativa enviasse notificação em tempo real de produtos novos que possam ser de meu agrado.

Obrigado pela sua participação!

Figura 6 - Questionário de NPS respondido - Respondente 2 (perfil comprador, nota 9). Fonte: os autores (2026).